(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111204383 B
(45)授权公告日 2021.10.08

(21)申请号 202010225914.3

(22)申请日 2020.03.26

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111204383 A

(43)申请公布日 2020.05.29

(73)专利权人 苏州市立友工业设备有限公司
地址 215168 江苏省苏州市吴中区迎春南路48号苏州市立友工业设备有限公司

(72)发明人 邱玉兵 卢敬 储杨华 魏光云 马延冰

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212
代理人 刘红阳

(51)Int.Cl.
B62D 59/02(2006.01)
B62D 33/02(2006.01)
B62D 33/08(2006.01)

(56)对比文件
CN 110522184 A,2019.12.03
CN 204942375 U,2016.01.06

审查员 谢京佑

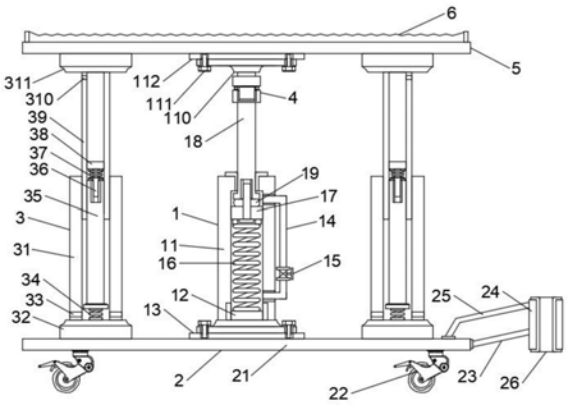
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)发明名称

一种改进型的物流运输设备

(57)摘要

本发明公开了一种改进型的物流运输设备，具体涉及物流领域，其包括缓冲器、底座机构、限位伸缩杆和连接器，所述限位伸缩杆的数量为四个，且四个所述限位伸缩杆分别垂直固定安装在底座机构上侧面板的四拐角处，所述缓冲器垂直固定安装在底座机构上侧面板中心处，所述缓冲器的上端设有连接器，本发明通过设计缓冲器来使得置物板在被货物下压时可以进行缓慢的下降，避免了货物因下降过快而出现破损的情况出现，并且缓冲器内的电磁阀还可以调节通油速度，使用者可以利用该设计来调节最大下降速度，以此来对不同的货物进行适应性的受压上限调整，当电磁阀彻底关闭时，还可以对置物板的位置进行定位。



CN 111204383 B

1.一种改进型的物流运输设备，包括缓冲器(1)、底座机构(2)、限位伸缩杆(3)和连接器(4)，其特征在于，所述缓冲器(1)包括油缸(11)、底端连接头(12)、一号连接座(13)、循环油管(14)、电磁阀(15)、复位弹簧(16)、活塞(17)、伸出杆(18)、垫片(19)、顶端连接头(110)、一号连接栓(111)和二号连接座(112)，所述油缸(11)的底部与底端连接头(12)之间螺纹密封连接，所述底端连接头(12)通过一号连接栓(111)固定在一号连接座(13)的上侧面板上，所述油缸(11)两端的侧壁分别与循环油管(14)的两端连通，所述循环油管(14)的外壁与油缸(11)之间密封连接，所述电磁阀(15)设置在循环油管(14)上，所述油缸(11)内部底端连接头(12)的一端与复位弹簧(16)的一端之间固定焊接，所述复位弹簧(16)远离底端连接头(12)的一端固定焊接在活塞(17)上，所述活塞(17)通过螺栓与伸出杆(18)的一端之间固定连接，所述活塞(17)与伸出杆(18)之间夹持设有垫片(19)，所述伸出杆(18)远离活塞(17)的一端通过连接器(4)连接有顶端连接头(110)，所述顶端连接头(110)通过若干一号连接栓(111)固定安装在二号连接座(112)上，所述限位伸缩杆(3)的数量为四个，且四个所述限位伸缩杆(3)分别垂直固定安装在底座机构(2)上侧面板的四拐角处，所述缓冲器(1)垂直固定安装在底座机构(2)上侧面板中心处，所述缓冲器(1)的上端设有连接器(4)，所述缓冲器(1)和限位伸缩杆(3)远离底座机构(2)的一端皆垂直固定安装在置物板(5)的下侧面板上，四个所述限位伸缩杆(3)分别设置在置物板(5)下侧面板的四拐角处，所述缓冲器(1)设置在置物板(5)下侧面板的中心处。

2.根据权利要求1所述的一种改进型的物流运输设备，其特征在于，所述底座机构(2)包括底座板(21)、万向轮(22)、一号连接架(23)、牵引连接头(24)、二号连接架(25)和加固钢套(26)，所述万向轮(22)的数量为四个，且四个所述万向轮(22)分别固定安装在底座板(21)下侧面板的四拐角处，所述底座板(21)的一侧边通过一号连接架(23)与牵引连接头(24)之间固定连接，所述牵引连接头(24)的上端通过两个二号连接架(25)与底座板(21)的上侧面板固定连接，所述牵引连接头(24)的内侧固定焊接有加固钢套(26)。

3.根据权利要求1所述的一种改进型的物流运输设备，其特征在于，所述限位伸缩杆(3)包括套杆(31)、一号焊接座(32)、底部气孔(33)、一号减震弹簧(34)、内插杆(35)、插接栓(36)、二号减震弹簧(37)、碰撞头(38)、伸出管(39)、顶部气孔(310)和二号焊接座(311)，所述套杆(31)的下端与一号焊接座(32)之间密封垂直焊接，所述套杆(31)靠近一号焊接座(32)的一端侧壁上设有若干底部气孔(33)，所述套杆(31)靠近一号焊接座(32)的一端内部设有一号减震弹簧(34)，所述一号减震弹簧(34)垂直固定焊接在一号焊接座(32)的一侧面上，所述一号减震弹簧(34)远离一号焊接座(32)的一端与内插杆(35)的一端之间固定焊接，所述内插杆(35)远离一号减震弹簧(34)的一端内部与插接栓(36)之间滑动连接，所述插接栓(36)远离内插杆(35)的一端垂直固定焊接在碰撞头(38)上，所述碰撞头(38)与内插杆(35)之间通过二号减震弹簧(37)连接，所述内插杆(35)远离一号减震弹簧(34)的一端与碰撞头(38)皆滑动设置在伸出管(39)内，所述伸出管(39)滑动设置在套杆(31)的内部，所述伸出管(39)远离套杆(31)的一端侧壁上设有顶部气孔(310)，所述伸出管(39)远离套杆(31)的一端垂直固定焊接在二号焊接座(311)上。

4.根据权利要求1所述的一种改进型的物流运输设备，其特征在于，所述连接器(4)包括一号连接头(41)、二号连接栓(42)、内螺纹(43)和二号连接头(44)，所述一号连接头(41)的一侧与二号连接栓(42)的一端之间固定焊接，所述二号连接栓(42)螺纹连接在内螺纹

(43)内,所述内螺纹(43)设置在二号连接头(44)的一端内部。

5.根据权利要求1所述的一种改进型的物流运输设备,其特征在于,所述一号连接座(13)固定焊接在底座板(21)的上侧面板中心处,所述二号连接座(112)固定焊接在置物板(5)的下侧面板中心处。

6.根据权利要求3所述的一种改进型的物流运输设备,其特征在于,四个所述一号焊接座(32)分别固定焊接在底座板(21)的上侧面板四拐角处,四个所述二号焊接座(311)分别固定焊接在置物板(5)的下侧面板四拐角处。

7.根据权利要求4所述的一种改进型的物流运输设备,其特征在于,所述一号连接头(41)与顶端连接头(110)之间固定焊接,所述二号连接头(44)与伸出杆(18)远离活塞(17)的一端之间固定焊接。

8.根据权利要求1所述的一种改进型的物流运输设备,其特征在于,所述置物板(5)的上侧面板上设有防滑面(6),所述置物板(5)的形状与底座板(21)的形状相同。

一种改进型的物流运输设备

技术领域

[0001] 本发明涉及物流领域，尤其涉及一种改进型的物流运输设备。

背景技术

[0002] 物流在中转分拣站内分拣时，一般都需要大量的搬运工作。

[0003] 现有技术中，站内分拣时的运输设备大多是利用小推车、传送带、叉车等设备的组合，其中，小推车在使用时由于其结构过于简单，并且没有相应的减震结构，使其在使用时，从高平台上卸下货物时非常容易出现货物与小推车硬接触，对货物和工具都会造成损害，而且工作人员重复的对货物进行高度落差较大的搬运，也会对身体造成较大的负担。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种改进型的物流运输设备。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0006] 一种改进型的物流运输设备，包括缓冲器、底座机构、限位伸缩杆和连接器，所述限位伸缩杆的数量为四个，且四个所述限位伸缩杆分别垂直固定安装在底座机构上侧面板的四拐角处，所述缓冲器垂直固定安装在底座机构上侧面板中心处，所述缓冲器的上端设有连接器，所述缓冲器和限位伸缩杆远离底座机构的一端皆垂直固定安装在置物板的下侧面板上，四个所述限位伸缩杆分别设置在置物板下侧面板的四拐角处，所述缓冲器设置在置物板下侧面板的中心处。

[0007] 优选的，所述缓冲器包括油缸、底端连接头、一号连接座、循环油管、电磁阀、复位弹簧、活塞、伸出杆、垫片、顶端连接头、一号连接栓和二号连接座，所述油缸的底部与底端连接头之间螺纹密封连接，所述底端连接头通过一号连接栓固定在一号连接座的上侧面板上，所述油缸两端的侧壁分别与循环油管的两端连通，所述循环油管的外壁与油缸之间密封连接，所述电磁阀设置在循环油管上，所述油缸内部底端连接头的一端与复位弹簧的一端之间固定焊接，所述复位弹簧远离底端连接头的一端固定焊接在活塞上，所述活塞通过螺栓与伸出杆的一端之间固定连接，所述活塞与伸出杆之间夹持设有垫片，所述伸出杆远离活塞的一端通过连接器连接有顶端连接头，所述顶端连接头通过若干一号连接栓固定安装在二号连接座上。

[0008] 优选的，所述底座机构包括底座板、万向轮、一号连接架、牵引连接头、二号连接架和加固钢套，所述万向轮的数量为四个，且四个所述万向轮分别固定安装在底座板下侧面板的四拐角处，所述底座板的一侧边通过一号连接架与牵引连接头之间固定连接，所述牵引连接头的上端通过两个二号连接架与底座板的上侧面板固定连接，所述牵引连接头的内侧固定焊接有加固钢套。

[0009] 优选的，所述限位伸缩杆包括套杆、一号焊接座、底部气孔、一号减震弹簧、内插杆、插接栓、二号减震弹簧、碰撞头、伸出管、顶部气孔和二号焊接座，所述套杆的下端与一

号焊接座之间密封垂直焊接，所述套杆靠近一号焊接座的一端侧壁上设有若干底部气孔，所述套杆靠近一号焊接座的一端内部设有一号减震弹簧，所述一号减震弹簧垂直固定焊接在一号焊接座的一侧面上，所述一号减震弹簧远离一号焊接座的一端与内插杆的一端之间固定焊接，所述内插杆远离一号减震弹簧的一端内部与插接栓之间滑动连接，所述插接栓远离内插杆的一端垂直固定焊接在碰撞头上，所述碰撞头与内插杆之间通过二号减震弹簧连接，所述内插杆远离一号减震弹簧的一端与碰撞头皆滑动设置在伸出管内，所述伸出管滑动设置在套杆的内部，所述伸出管远离套杆的一端侧壁上设有顶部气孔，所述伸出管远离套杆的一端垂直固定焊接在二号焊接座上。

[0010] 优选的，所述连接器包括一号连接头、二号连接栓、内螺纹和二号连接头，所述一号连接头的一侧与二号连接栓的一端之间固定焊接，所述二号连接栓螺纹连接在内螺纹内，所述内螺纹设置在二号连接头的一端内部。

[0011] 优选的，所述一号连接座固定焊接在底座板的上侧面板中心处，所述二号连接座固定焊接在置物板的下侧面板中心处。

[0012] 优选的，四个所述一号焊接座分别固定焊接在底座板的上侧面板四拐角处，四个所述二号焊接座分别固定焊接在置物板的下侧面板四拐角处。

[0013] 优选的，所述一号连接头与顶端连接头之间固定焊接，所述二号连接头与伸出杆远离活塞的一端之间固定焊接。

[0014] 优选的，所述置物板的上侧面板上设有防滑面，所述置物板的形状与底座板的形状相同。

[0015] 本发明的有益效果为：

[0016] 1.本发明通过设计缓冲器来使得置物板在被货物下压时可以进行缓慢的下降，避免了货物因下降过快而出现破损的情况出现，并且缓冲器内的电磁阀还可以调节通油速度，使用者可以利用该设计来调节最大下降速度，以此来对不同的货物进行适应性的受压上限调整，当电磁阀彻底关闭时，还可以对置物板的位置进行定位；

[0017] 2.本发明设计的限位伸缩杆可以对置物板进行位置限定，套杆与伸出管上设计的气孔可以允许空气进出，并且还会形成口哨效应，使用者可以以此来判断受压状况，其内部设计的两个减震弹簧可以使得套杆与伸出管的端头在接触时不会出现巨大的声响；

[0018] 3.本发明设计的底座机构内的牵引连接头可以连接在各种牵引车上，使用者可以利用该设计来对本发明进行移动。

附图说明

[0019] 图1为本发明的结构示意图。

[0020] 图2为本发明中底座板的结构示意图。

[0021] 图3为本发明中套杆的结构示意图。

[0022] 图4为本发明中的连接器结构示意图。

[0023] 图中标号：1、缓冲器；11、油缸；12、底端连接头；13、一号连接座；14、循环油管；15、电磁阀；16、复位弹簧；17、活塞；18、伸出杆；19、垫片；110、顶端连接头；111、一号连接栓；112、二号连接座；2、底座机构；21、底座板；22、万向轮；23、一号连接架；24、牵引连接头；25、二号连接架；26、加固钢套；3、限位伸缩杆；31、套杆；32、一号焊接座；33、底部气孔；34、一号

减震弹簧;35、内插杆;36、一号插接栓;37、二号减震弹簧;38、碰撞头;39、伸出管;310、顶部气孔;311、二号焊接座;4、连接器;41、一号连接头;42、二号连接栓;43、内螺纹;44、二号连接头;5、置物板;6、防滑面。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0025] 参照图1-4,一种改进型的物流运输设备,包括缓冲器1、底座机构2、限位伸缩杆3和连接器4,所述限位伸缩杆3的数量为四个,且四个所述限位伸缩杆3分别垂直固定安装在底座机构2上侧面板的四拐角处,所述缓冲器1垂直固定安装在底座机构2上侧面板中心处,所述缓冲器1的上端设有连接器4,所述缓冲器1和限位伸缩杆3远离底座机构2的一端皆垂直固定安装在置物板5的下侧面板上,四个所述限位伸缩杆3分别设置在置物板5下侧面板的四拐角处,所述缓冲器1设置在置物板5下侧面板的中心处。

[0026] 其中,所述缓冲器1包括油缸11、底端连接头12、一号连接座13、循环油管14、电磁阀15、复位弹簧16、活塞17、伸出杆18、垫片19、顶端连接头110、一号连接栓111和二号连接座112,所述油缸11的底部与底端连接头12之间螺纹密封连接,所述底端连接头12通过一号连接栓111固定在一号连接座13的上侧面板上,所述油缸11两端的侧壁分别与循环油管14的两端连通,所述循环油管14的外壁与油缸11之间密封连接,所述电磁阀15设置在循环油管14上,所述油缸11内部底端连接头12的一端与复位弹簧16的一端之间固定焊接,所述复位弹簧16远离底端连接头12的一端固定焊接在活塞17上,所述活塞17通过螺栓与伸出杆18的一端之间固定连接,所述活塞17与伸出杆18之间夹持设有垫片19,所述伸出杆18远离活塞17的一端通过连接器4连接有顶端连接头110,所述顶端连接头110通过若干一号连接栓111固定安装在二号连接座112上,以便于提供缓冲复位的性能。

[0027] 其中,所述底座机构2包括底座板21、万向轮22、一号连接架23、牵引连接头24、二号连接架25和加固钢套26,所述万向轮22的数量为四个,且四个所述万向轮22分别固定安装在底座板21下侧面板的四拐角处,所述底座板21的一侧边通过一号连接架23与牵引连接头24之间固定连接,所述牵引连接头24的上端通过两个二号连接架25与底座板21的上侧面板固定连接,所述牵引连接头24的内侧固定焊接有加固钢套26,以便于本发明结构的固定和本发明的移动。

[0028] 其中,所述限位伸缩杆3包括套杆31、一号焊接座32、底部气孔33、一号减震弹簧34、内插杆35、插接栓36、二号减震弹簧37、碰撞头38、伸出管39、顶部气孔310和二号焊接座311,所述套杆31的下端与一号焊接座32之间密封垂直焊接,所述套杆31靠近一号焊接座32的一端侧壁上设有若干底部气孔33,所述套杆31靠近一号焊接座32的一端内部设有一号减震弹簧34,所述一号减震弹簧34垂直固定焊接在一号焊接座32的一侧面上,所述一号减震弹簧34远离一号焊接座32的一端与内插杆35的一端之间固定焊接,所述内插杆35远离一号减震弹簧34的一端内部与插接栓36之间滑动连接,所述插接栓36远离内插杆35的一端垂直固定焊接在碰撞头38上,所述碰撞头38与内插杆35之间通过二号减震弹簧37连接,所述内插杆35远离一号减震弹簧34的一端与碰撞头38皆滑动设置在伸出管39内,所述伸出管39滑动设置在套杆31的内部,所述伸出管39远离套杆31的一端侧壁上设有顶部气孔310,所述伸

出管39远离套杆31的一端垂直固定焊接在二号焊接座311上，以便于为置物板5的上下移动提供平稳。

[0029] 其中，所述连接器4包括一号连接头41、二号连接栓42、内螺纹43和二号连接头44，所述一号连接头41的一侧与二号连接栓42的一端之间固定焊接，所述二号连接栓42螺纹连接在内螺纹43内，所述内螺纹43设置在二号连接头44的一端内部，以便于缓冲器1两端的拆装。

[0030] 其中，所述一号连接座13固定焊接在底座板21的上侧面板中心处，所述二号连接座112固定焊接在置物板5的下侧面板中心处，以便于本发明结构的固定。

[0031] 其中，四个所述一号焊接座32分别固定焊接在底座板21的上侧面板四拐角处，四个所述二号焊接座311分别固定焊接在置物板5的下侧面板四拐角处，以便于本发明结构的形成。

[0032] 其中，所述一号连接头41与顶端连接头110之间固定焊接，所述二号连接头44与伸出杆18远离活塞17的一端之间固定焊接，以便于缓冲器两端的拆装。

[0033] 其中，所述置物板5的上侧面板上设有防滑面6，所述置物板5的形状与底座板21的形状相同，以便于放置货物。

[0034] 工作原理：本发明设计在放置货物的置物板5与底座机构2之间加装具备缓冲复位功能的缓冲器1和限位伸缩杆3，使得置物板5被货物压下时可以进行缓慢的下降，使用者在使用时只需将货物放置在置物板5上即可待货物自动下降，本发明设计的缓冲器1内设计的复位弹簧16可以使活塞17在下压后进行复位，电磁阀15的设计则使得使用者可以对循环油管14的通油速率范围进行调整，该设计使得活塞17两侧的油液在转移时的速度可以被调整，即使用者可以利用该设计来对置物板5的下降速度进行调整，当电磁阀15彻底关闭时，油液不流通，即置物板5的位置被限定，无法移动，限位伸缩杆3的内的两个气孔用以提供气体的进出，以此来限制套杆31与伸出管39之间活塞运动的速度，避免两者之间出现激烈接触，造成损坏，其内部的两个减震弹簧可以用以为两者接触时提供减震效果，底座机构2上设计的万向轮22使得本发明具备了基本的移动效果，牵引连接头24的设计则是用以方便将本发明连接在牵引车辆上，连接器4的设计则使得缓冲器的两端非常便于拆装，并且同时限位伸缩杆3的两部分之间没有上下方向的限制结构以及连接结构，所以使用者可以通过对连接器4进行拆装来完成对置物板5的拆装或者更换。

[0035] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0036] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0037] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

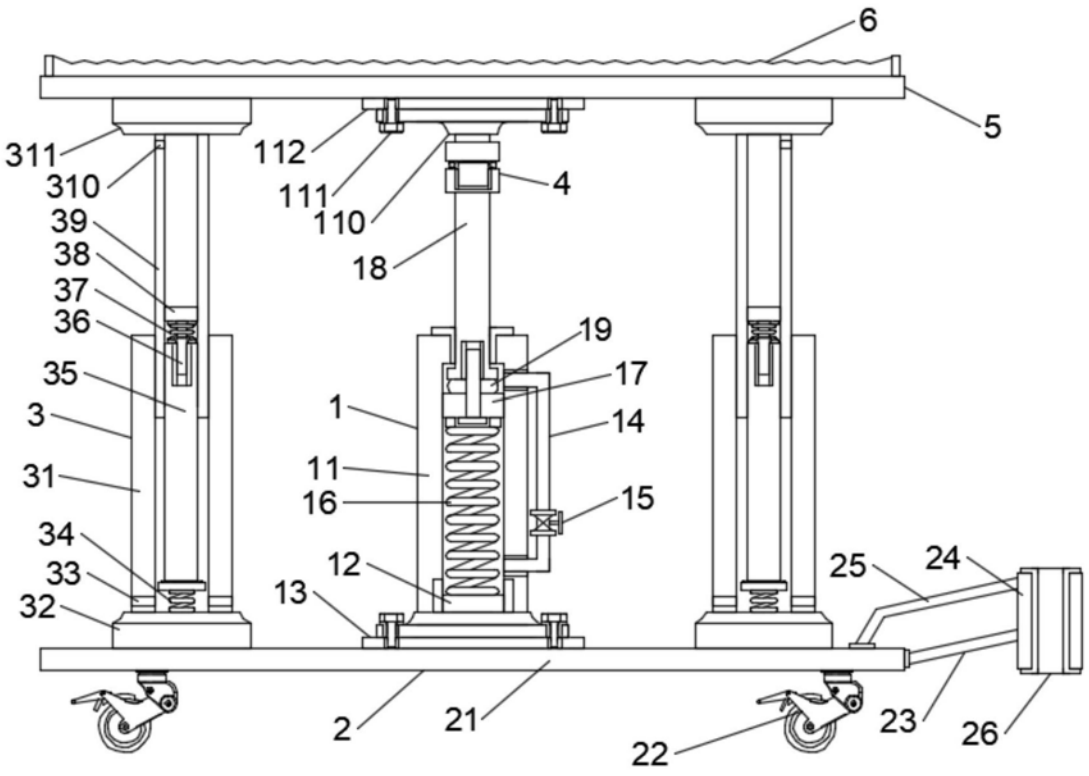

6
5
311
310
39
38
37
36
35
3
31
34
33
32
112
111
110
4
18
19
17
1
14
11
16
15
12
13
25
24
2
21
22
23
26

图1

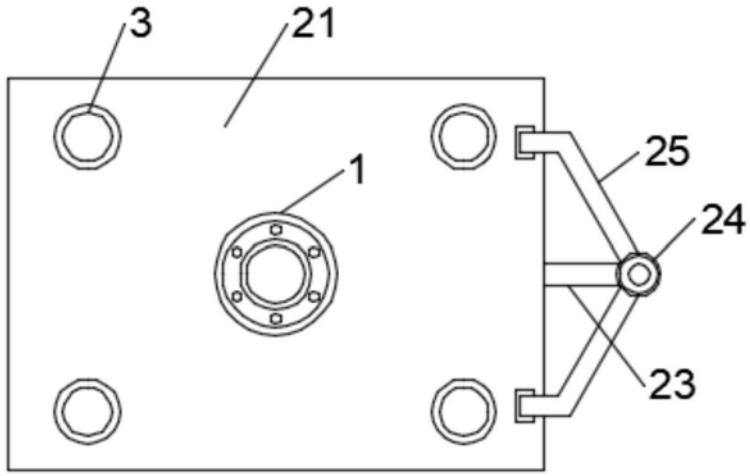

3
21
1
25
24
23

图2

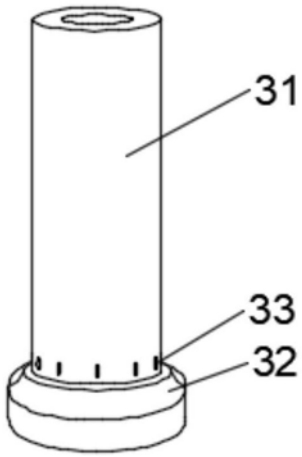


图3

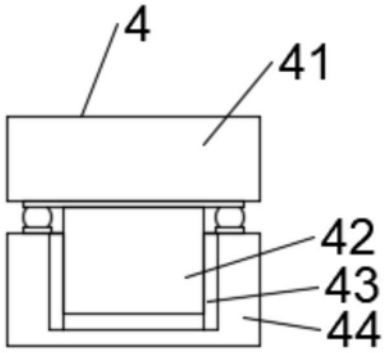


图4